

4.2.4 • Negatieve externe effecten

Startopgaven

Opgave 28 • Een heffing terughalen

- a. $20 - Q = Q + 4 \rightarrow 16 = 2Q \rightarrow Q = 8$. $P_c = 20 - 8 = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 8$ per stuk. De wig is € 4.
- b. Opbrengst = $t \times Q = 4 \times 8 = \text{€ } 32$ per dag. Gebruik de verkochte hoeveelheid na heffing.

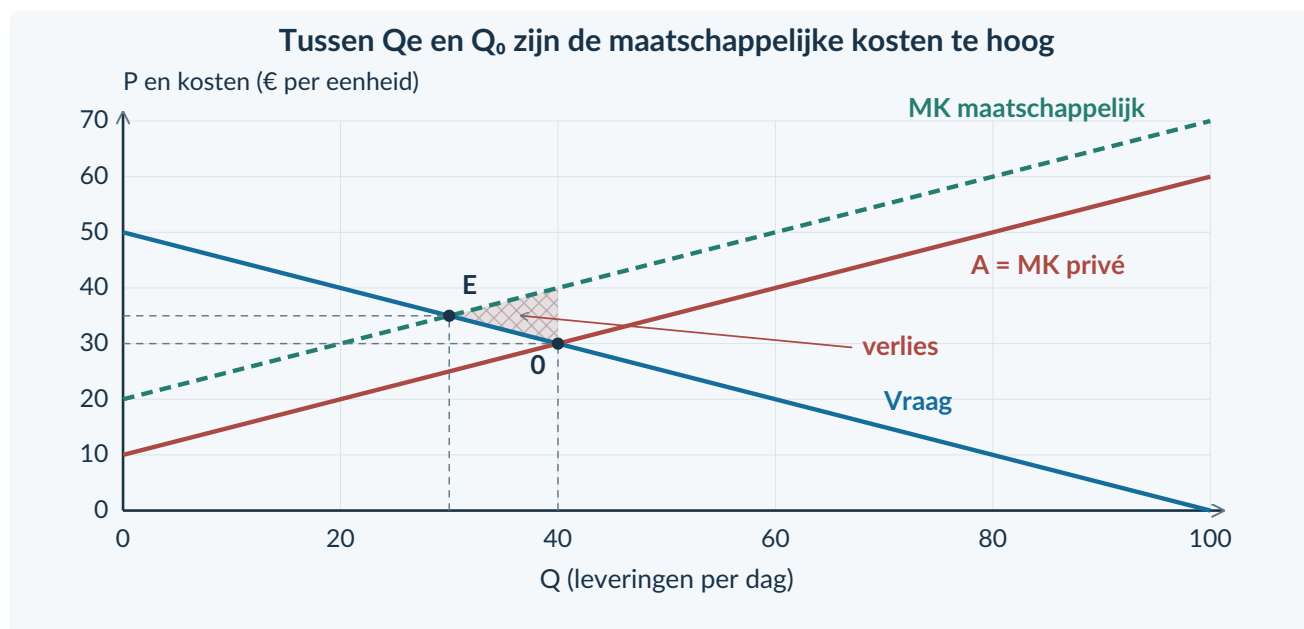
Opgave 29 • Wie staat buiten de transactie?

- a. B: de burens zijn geen koper of verkoper in de bedrijfstransactie, maar ondervinden niet-vergoede geluidshinder.
- b. A betreft een betaling van de koper binnen de transactie. C is een eigen productiekost die de bakker betaalt. Er is zonder extra informatie geen niet-vergoed nadeel voor derden aangetoond.

Begeleide inoefening

Opgave 30 • Lees beide kostenlijnen

- a. Bij $Q = 20$ zijn MK privé = $10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ en MK maatschappelijk = € 30 per levering.
- b. Totale schade = $20 \times 10 = \text{€ } 200$ per dag. € 10 is de schade van één levering, niet van alle leveringen samen.
- c. De verliesdriehoek loopt van $Q = 30$ tot 40. Bij $Q = 40$ is maatschappelijke MK € 40 en betalingsbereidheid € 30: hoogte € 10. Verlies = $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = \text{€ } 50$ per dag.



Oplossingsfiguur bij opgave 30. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Opgave 31 • Een gedeeltelijke correctie

a. Overheidsontvangst = $4 \times 18 = € 72$; externe schade = $8 \times 18 = € 144$. Maatschappelijk surplus = $162 + 162 + 72 - 144 = € 252$ per dag.

b. Verbetering = $252 - 240 = € 12$ per dag. Nee: er resteert € 144 schade. Meer maatschappelijk surplus is niet hetzelfde als nul hinder.

Zelfstandige oefening

Opgave 32 • Eigen kosten en schade veranderen tegelijk

a. De private MK stijgt € 3; bij gelijkblijvende externe schade stijgt maatschappelijke MK daardoor ook € 3 per eenheid.

b. De externe schade daalt € 5. Bij gelijkblijvende private kosten daalt maatschappelijke MK daardoor € 5 per eenheid.

c. Het gezamenlijke effect is $+3 - 5 = -€ 2$ per extra eenheid.

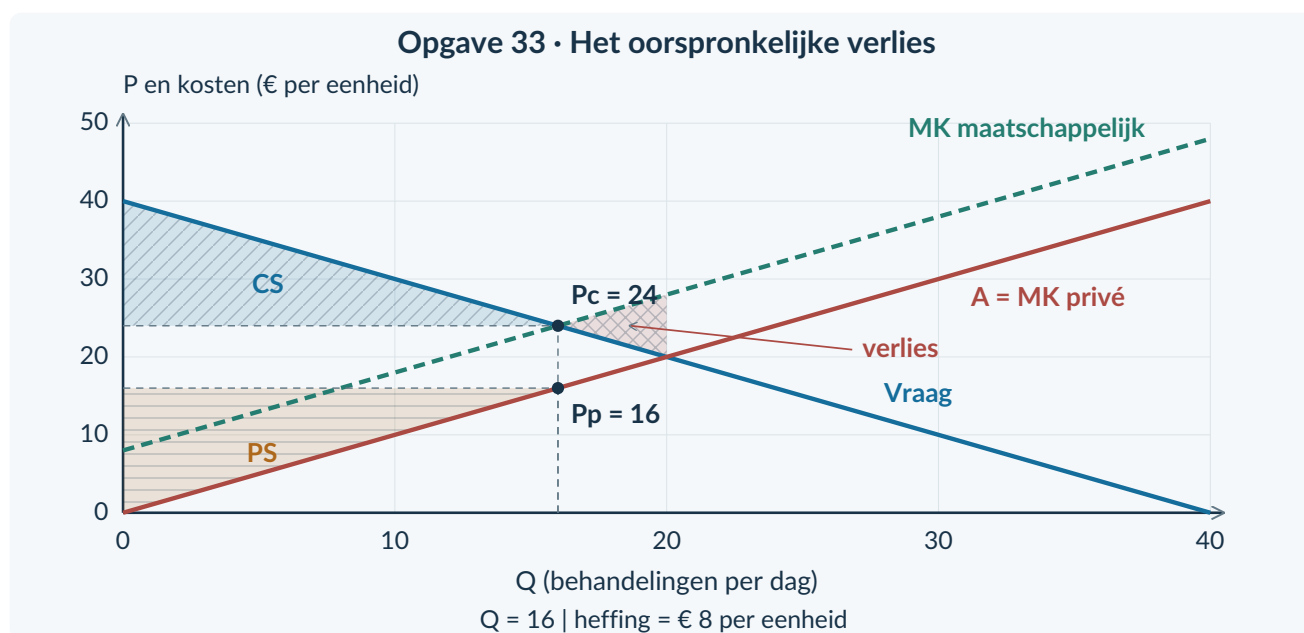
d. Onjuist: private kosten stijgen, maar de maatschappelijke MK daalt door de grotere afname van externe schade.

Opgave 33 • Een nieuwe productiemarkt

a. Zonder heffing: $40 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 20$ en $P_0 = € 20$. Met heffing: $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_1 = 16$, $P_c = € 24$ en $P_p = € 16$.

b. Voor: $CS = PS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; schade = € 160; maatschappelijk surplus = € 240. Na: $CS = PS = € 128$; ontvangst = € 128; schade = € 128; maatschappelijk surplus = € 256. De verbetering is € 16 per dag.

c. Maatschappelijke MK = $Q + 8$. $40 - Q = Q + 8 \rightarrow Q_e = 16$. De verliesdriehoek ligt tussen de maatschappelijke-kostenlijn en de vraag van $Q = 16$ tot 20. Basis = 4 behandelingen, hoogte = € 8. Verlies = $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = € 16$ per dag.

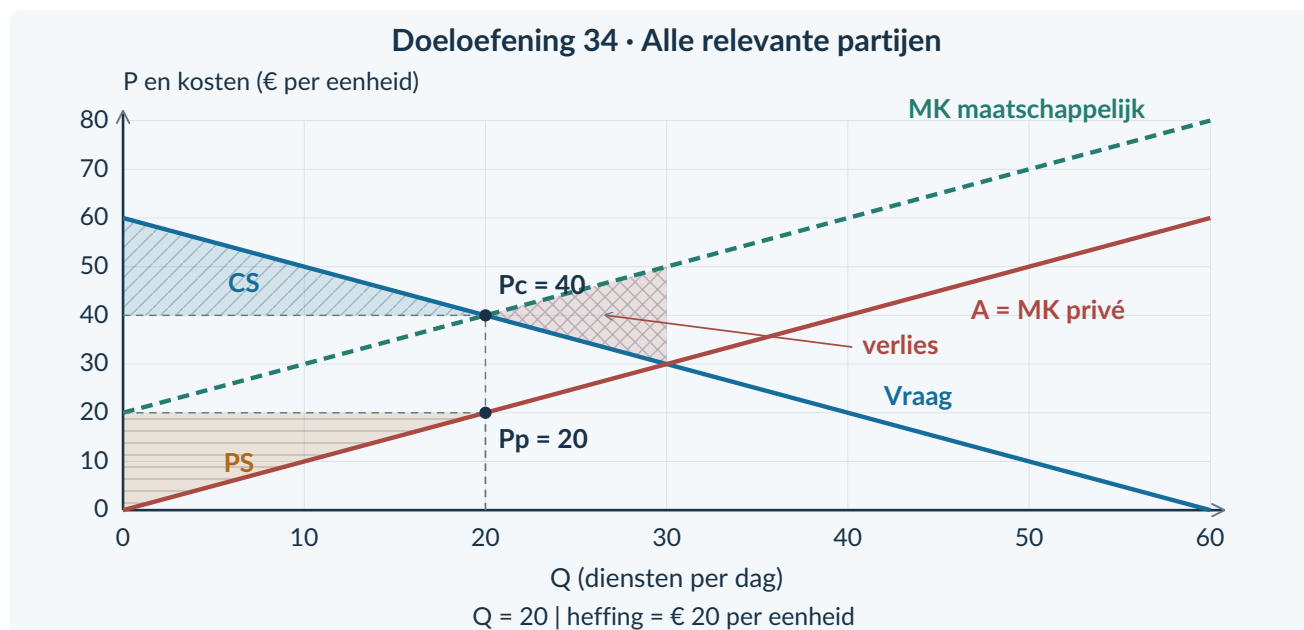


Oplossingsfiguur bij opgave 33. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Doeloefening

Opgave 34 • Wie telt mee?

- a. De derde partij bestaat uit de omwonenden. Zonder heffing: $60 - Q = Q \rightarrow Q_0 = 30$ diensten; $P_0 = € 30$ per dienst. Schade = $20 \times 30 = € 600$ per dag.
- b. $60 - Q = Q + 20 \rightarrow Q_1 = 20$ diensten per dag. $P_c = € 40$; $P_p = € 20$. Controle: $40 - 20 = 20$.
Ontvangst = $20 \times 20 = € 400$ per dag.
- c. Voor: $CS = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 = € 450$; $PS = € 450$; ontvangst = 0; schade = € 600; maatschappelijk surplus = € 300. Na: $CS = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 = € 200$; $PS = € 200$; ontvangst = € 400; schade = € 400; maatschappelijk surplus = € 400 per dag.
- d. MK maatschappelijk = $Q + 20$. $60 - Q = Q + 20$ geeft $Q_e = 20$. Het verlies is de driehoek tussen vraag en maatschappelijke MK van $Q = 20$ tot $Q = 30$: basis 10 diensten, hoogte € 20 per dienst. Oppervlakte = $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = € 100$ per dag.
- e. Onjuist in deze case. De overheidsontvangst en de afgenomen externe schade moeten ook worden meegeteld. Het maatschappelijk surplus stijgt van € 300 naar € 400. Dit bewijst niet dat ieder afzonderlijk persoon wint of dat elke belasting goed is.



Oplossingsfiguur bij opgave 34. De rekenuitkomsten en de gevraagde markeringen horen bij dezelfde brongegevens.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 35 • Hoe goed kennen we de schade?

a. In de oefencase stond constante schade per levering exact vast. Hier is zij onzeker en mogelijk afhankelijk van omstandigheden. Een gemiddelde is niet automatisch de marginale schade in elke situatie.

b. Bijvoorbeeld hoe de schade verandert met tijd en hoeveelheid, wie de schade ondervindt, hoe vraag en aanbod op de heffing reageren, en wat meten en handhaven kost. Twee relevante, uitgelegde gegevens volstaan.

c. Een heffing van € 10 kan een bruikbaar uitgangspunt zijn bij de gemiddelde schatting, maar het optimale tarief is met deze informatie niet exact bewezen. Het advies moet worden getoetst aan schade, reacties en uitvoeringskosten.

Beoordeling: een eigen antwoord is passend als de genoemde aannames, ontbrekende informatie en conclusie logisch verbonden zijn. Alleen een losse mening is onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 36 • Niet de prijs van de MO-lijn

a. $MO = 40 - 2Q$. $MO = MK$ geeft $40 - 2Q = 10 \rightarrow Q_m = 15$ stuks per week. $P_m = 40 - 15 = € 25$. De hoeveelheid past binnen de capaciteit.

b. € 10 is bij de gekozen hoeveelheid $MO = MK$. De verkoopprijs wordt op de vraaglijn afgelezen en is € 25. Dezelfde prijsleesmethode uit hoofdstuk 4.1 blijft gelden.